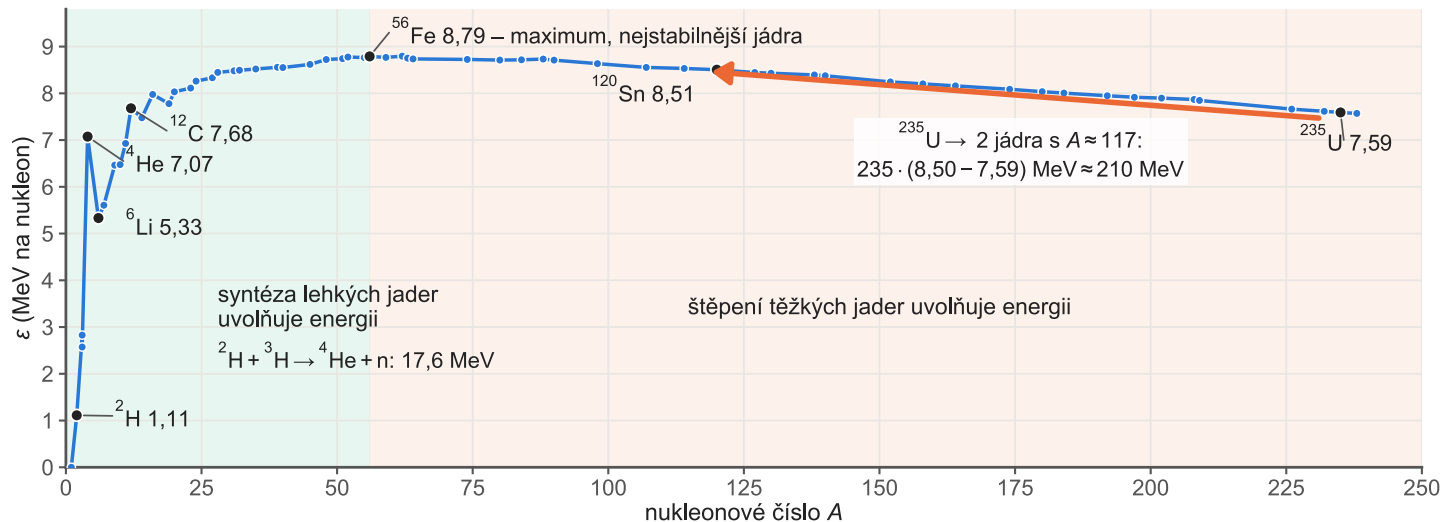


Energie se uvolní, když se nukleony přeskupí do pevněji vázaných jader – štěpením těžkých, nebo slučováním lehkých.

Zapamatuj si

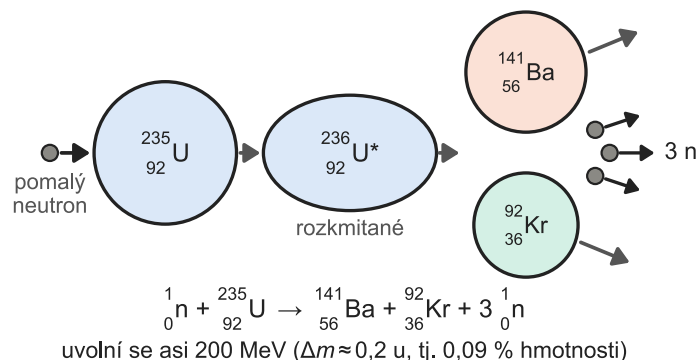
- $E_b = Bc^2$, $\epsilon = E_b/A$; maximum asi 8,8 MeV u železa ($A \approx 56$).
- Energie se uvolní, když produkty mají větší ϵ než výchozí jádra.
- Štěpení ^{235}U : 2 úlomky + 2–3 neutrony + asi 200 MeV.
- Řetězová reakce: $k = 1$ řízená (reaktor), $k > 1$ neřízená (zbraň).
- Syntéza $^2\text{H} + ^3\text{H} \rightarrow ^4\text{He} + n$ (17,6 MeV) potřebuje $\sim 10^8$ K.
- $Q = \Delta m c^2$, $1 \text{ u} \rightarrow 931,5 \text{ MeV}$ – milionkrát víc než chemie.

Vazebná energie na nukleon



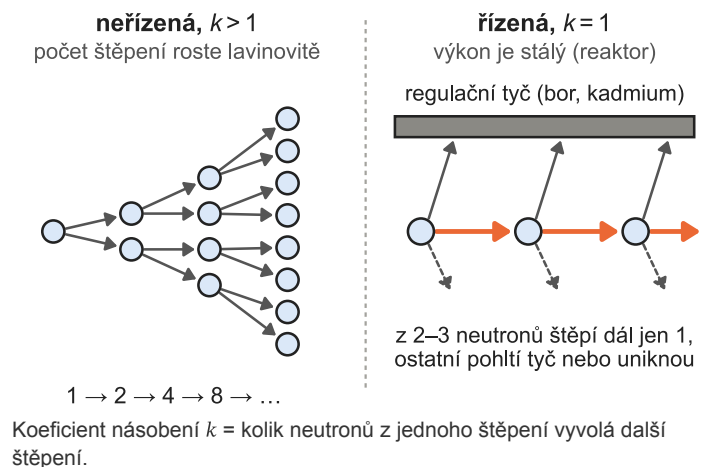
Reálné hodnoty pro stabilní nuklidy. Obě cesty vedou „do kopce“ k železu – produkty jsou pevněji vázané a rozdíl se uvolní.

Štěpení uranu 235

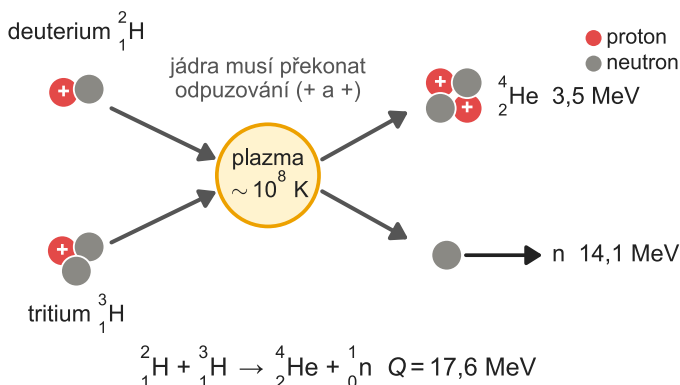


Po pohlcení neutronu se jádro rozkmitá a rozpadne na dva úlomky a 2–3 neutrony; úlomky odnášejí většinu energie.

Řetězová reakce



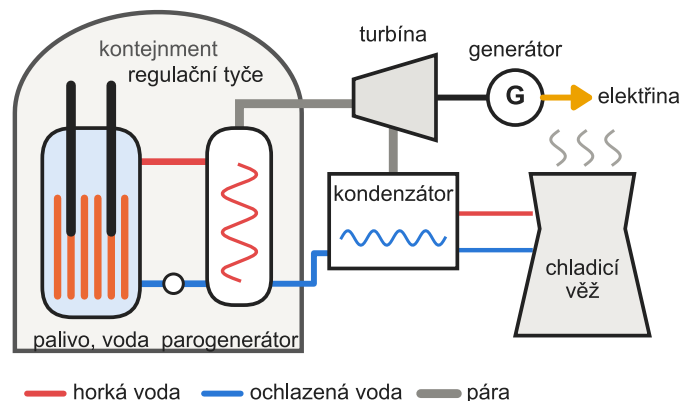
Termojaderná syntéza



Zdroj energie Slunce a hvězd; na Zemi se zkouší v tokamacích (ITER, COMPASS-U).

Vazebné energie: Atomic Mass Evaluation AME2020 (IAEA / AMDC), zaokrouhleno.

Jaderná elektrárna s tlakovodním reaktorem



Teplo ze štěpení → pára → turbína → generátor (Temelín, Dukovany).
Voda je chladivo i moderátor; účinnost asi 33 %.